

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instituto Tecnológico de Costa Rica</b><br><b>Área Académica de Ingeniería Mecatrónica</b><br>Programa de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica<br><b>Curso: MT-7003 Microprocesadores y microcontroladores</b><br><br>Profesor: Rodolfo Piedra Camacho<br>Semestre: II, 2025 | Examen Ensamblador<br>Fecha: 19 de setiembre del 2025<br><br>Tiempo: 3:00 horas<br>Valor: 150 puntos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Instrucciones:

Las instrucciones generales del examen ensamblador son las estipuladas en el programa del curso. A esta se les suman las siguientes instrucciones específicas:

- Usted posee 3 horas para completar el examen
- El examen se realiza en trios.
- Adjunto a este enunciado puede encontrar archivos con el “header del ejercicio”, el código ya escrito no puede ser modificado y plantea las condiciones básicas del ejercicio a realizar. Modificar este código inicial invalida el ejercicio con una nota de 0.
- Usted debe de realizar un diagrama de flujo que explique su algoritmo de solución. Este puede ser hecho a mano siempre y cuando sea legible.
- Las soluciones deben de ser ejecutables en el simulador VisUAL2.
- Deben subir al TEC digital en la sección de evaluaciones un archivo comprimido que contenga **una carpeta con solo 6 archivos**. De entregar más de 6 archivos se descuentan 10 puntos de la nota final del examen:
  - El archivo con la solución de ensamblador. Uno por ejercicio.
  - El diagrama de flujo. Uno por ejercicio.
  - La carpeta debe de tener los apellidos de los estudiantes.
- Para el diagrama de flujo si necesita escanear múltiples imágenes puede hacerlo siempre y cuando todas estén en un único documento.
- La hora de entrega final del TEC Digital contempla dificultades de comunicación por el medio virtual, el examen original está pensado para 2 horas y media. Si el TEC digital no se encuentra disponible los estudiantes pueden enviar el archivo comprimido al correo del profesor. Entregas tardías implican una nota de 0.
- La defensa del examen se agenda en el Excel del siguiente link: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XfIF0BgZbzUbdQzApxXR0CdA8Fho3ABJ5R9N8DAy28/edit#gid=419884248>
  - Las citas poseen una duración de hasta 45 minutos máximo.
  - Las citas se realizan mediante la plataforma Google meets.
  - La solicitud de cita se acepta únicamente por inscripción al Excel.
  - En caso de no agendar defensa para las 11:45pm del 19 de septiembre se procederá con una calificación binaria de la solución entregada.
- El proceso de defensa se basa en:
  - Explicar los diagramas de flujo.
  - Ejecutar el código con la solución o bien las secciones de código funcionales.
  - Cada estudiante solo puede defender un ejercicio. Esto no aplica en caso de que existan parejas.

- La distribución de puntos por cada ejercicio respeta esta proporción (Ejemplo para ejercicio de 50 puntos):
  - Diagrama de Flujo: 10
  - Comentarios en código: 5
  - Funcionalidad: 15
  - Capacidad de Explicar el Código: 20
  - NOTA: Ser totalmente incapaz de explicar el código o el diagrama de flujo implica una nota de 0 en todo el ejercicio (0/50) indiferente de la calidad o funcionalidad del código o diagrama.

### **I Ejercicio: Conteo de Caracteres. (50 puntos)**

Considere un espacio de memoria definido. Usando el código ASCII como referencia usted debe de realizar un programa que encuentre los dos caracteres más repetidos en la cadena. El código ASCII del carácter que sale más veces se debe guardar en R10 y el 2do carácter que sale más veces se debe guardar en R11. Considere lo siguiente:

- Los posibles caracteres son las letras de la A a la Z.
- El registro R0 contiene la dirección inicial del espacio de memoria
- El registro R1 contiene la dirección final del espacio de memoria
- Las mayúsculas y minúsculas cuentan para la misma letra. Ej: En la cadena AxdfghaB la letra A/a aparece dos veces
- Cada palabra en memoria contiene 4 caracteres ASCII (1 byte por caracter).
- En caso de empate no importa cual carácter queda en el registro R10 y cual en R11
- En caso de que varios caracteres empaten, no importa cual de todos queda en R10 o R11

El archivo header de este ejercicio posee solo una variante del ejercicio, durante la revisión el profesor modificara este header para asegurar todas las variantes

## **II Ejercicio: Ordenar Palabras. (50 puntos)**

Considere un espacio de memoria que consta de exactamente 10 palabras. En este espacio de memoria se encuentran 10 números en un orden aleatorio. Usted debe de realizar un código que escriba en otro espacio de memoria la misma lista de 10 números, pero en orden descendente.

Para esto contemple las siguientes limitaciones:

- El registro R0 contiene la dirección inicial del espacio de memoria
- Los números no se repiten.

El archivo header de este ejercicio posee solo una variante del ejercicio, durante la revisión el profesor modificara este header para asegurar todas las variantes

### III Ejercicio: Traducción de Código C (50 puntos)

Para este ejercicio usted debe de realizar una traducción del código C del archivo **Código\_Traducción\_C\_a\_Ensamblador.c** a código ensamblador. Para esto contemple las siguientes reglas:

- Debe de usar el conjunto de instrucciones BL y MOV PC, XX para manejar el acceso y retorno de funciones.
- El registro R0 debe de ser usado para obtener el resultado de todos los métodos
- La sección "MAIN" del archivo también debe de ser traducida a ensamblador